Casos de uso

Carlos Mateo Chimunja, Mauricio Andrés Berrío, Karen Sofía Rodríguez

Requerimiento asociado y caso	RF-01: Registro de asignaturas y horarios Crear una materia
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Tener un listado organizado de las materias existentes del estudiante
Precondiciones	No hay condiciones previas, la creación de una materia es lo primero que se debe hacer para cumplir los demás objetivos de la aplicación
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Tocar la opción “Agregar materia” PASO 3. Rellenar los campos de “Nombre”, “Créditos académicos”, “Color de materia”, y rellenar el campo interactivo de “Registrar horario” PASO 4. Guardar la información
Flujo alternativo	PASO 3.1. Rellenar campos opcionales como “Nombre del profesor”, “Salón de clases”. PASO 4. Guardar la información PASO 4. Guardar la información
Excepciones	PASO 3. Rellenar incorrectamente los campos PASO 4. Mostrar mensaje de error si: ● Ya hay una materia con ese nombre ● El horario seleccionado choca con el horario de otra materia existente ● Si los campos obligatorios (Nombre, Créditos académicos, Registrar horario) están vacíos o mal rellenos
Postcondiciones	La materia queda registrada en las secciones: Horario, Materias, Estadísticas y Modo de estudio, con sus propiedades configuradas
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-01: Registro de asignaturas y horarios Eliminar una materia
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Eliminar el registro por completo de una materia
Precondiciones	Debe haber al menos una materia creada en la agenda
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Ubicar la materia a eliminar en la lista PASO 3. Tocar la opción “editar” de la materia PASO 4. Seleccionar la opción “Eliminar materia” PASO 5. Leer y aceptar la confirmación
Flujo alternativo	La única forma de eliminar una materia es mediante el menú contextual de la misma
Excepciones	PASO 5. Si se cancela la operación, no eliminar nada
Postcondiciones	La materia y todos sus registros asociados (actividades, exámenes, calificaciones, estadísticas) quedan eliminados permanentemente del sistema.
Observaciones	La eliminación de una materia implica la eliminación irreversible de todos los datos vinculados. Por ello, el cuadro de confirmación es obligatorio para evitar eliminaciones accidentales.

Requerimiento asociado y caso	RF-01: Registro de asignaturas y horarios Modificar propiedades de una materia
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Modificar las propiedades de una materia ya existente
Precondiciones	Debe haber al menos una materia creada en la agenda
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Ubicar la materia a modificar PASO 3. Seleccionar la opción “Editar materia” PASO 4. Modificar los campos existentes PASO 5. Guardar la información
Flujo alternativo	Este flujo alternativo funciona si la materia tenía campos de información vacíos PASO 4.1 Agregar nueva información a los campos vacíos de la materia PASO 5. Guardar
Excepciones	PASO 5. Rellenar incorrectamente la información PASO 6. Mostrar mensaje de error si: ● Ya hay una materia con el nombre modificado ● El horario seleccionado choca con el horario de otra materia existente ● Si los campos obligatorios (Nombre, Créditos académicos, Registrar horario) están vacíos o mal rellenos
Postcondiciones	La materia queda actualizada en las secciones Horario, Materias, Estadísticas y Modo de estudio, reflejando los cambios realizados.
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Crear una tarea
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Asignar una nueva tarea a una materia específica
Precondiciones	Debe haber al menos una materia creada en la agenda
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Ubicar la materia en la lista PASO 3. Tocar el botón “Agregar tarea” PASO 4. Agregar información a los campos obligatorios PASO 5. Guardar la información
Flujo alternativo	PASO 2.1 Ubicar la materia en la lista y dar clic en ella PASO 3. Ubicar la lista de tareas de la materia PASO 4. Tocar el botón “Agregar tarea” PASO 4. Agregar información a los campos obligatorios PASO 5. Guardar la información
Excepciones	PASO 4. Rellenar incorrectamente la información PASO 5. Mostrar mensaje de error si: ● Los campos obligatorios no han sido rellenados
Postcondiciones	Se ha creado una nueva tarea relacionada con una materia, cuyo estado inicial es “pendiente”
Observaciones	Los únicos campos obligatorios de una tarea son el nombre y la fecha de cumplimiento. El otro campo de “recordatorio” está puesto por defecto en “día anterior” y el “estado” solo se puede modificar a “completado” después de creada la tarea.

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Editar una tarea
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Editar una tarea existente
Precondiciones	Debe haber al menos una tarea creada para una materia existente
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Ubicar la materia en la lista y dar clic en ella PASO 3. Ubicar la lista de tareas de la materia PASO 4. Ubicar la tarea a editar y tocar los tres puntos para abrir el menú contextual de la tarea PASO 5. Tocar la opción “Editar tarea” PASO 6. Editar los campos de la tarea PASO 7. Guardar la información
Flujo alternativo	No existen otras variantes de edición
Excepciones	PASO 6. Rellenar incorrectamente la información PASO 7. Mostrar mensaje de error si: ● Los campos obligatorios no han sido rellenados
Postcondiciones	Se ha editado la tarea escogida
Observaciones	Los únicos campos obligatorios de una tarea son el nombre y la fecha de cumplimiento. El otro campo de “recordatorio” está puesto por defecto en “día anterior” y el “estado” solo se puede modificar a “completado” después de creada la tarea.

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Eliminar una tarea
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Eliminar una tarea que ya no es relevante
Precondiciones	Debe haber al menos una tarea creada para una materia existente
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Ubicar la materia en la lista y dar clic en ella PASO 3. Ubicar la lista de tareas de la materia PASO 4. Ubicar la tarea a editar y tocar los tres puntos para abrir el menú contextual de la tarea PASO 5. Tocar la opción “Eliminar tarea” PASO 6. Leer y aceptar la confirmación
Flujo alternativo	No existen otras variantes de eliminación
Excepciones	No hay excepciones para este caso
Postcondiciones	Se ha eliminado la tarea escogida
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Crear actividad calificable
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Registrar una nueva tarea que tendrá calificación
Precondiciones	Debe haber al menos un corte y tipo de actividad en la materia
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña “Materias” PASO 2. Ubicar la materia en la lista y dar clic en ella PASO 3. Ubicar la lista de actividades de la materia PASO 4. Tocar el botón “agregar actividad” PASO 5. Llenar los campos obligatorios PASO 6. Guardar la información
Flujo alternativo	No existen otras variantes para agregar actividades
Excepciones	PASO 5. Llenar los campos incorrectamente PASO 6. Mostrar mensaje de error si: ● Los campos obligatorios no han sido rellenados
Postcondiciones	La actividad queda registrada y vinculada al corte correspondiente.
Observaciones	Los campos obligatorios de las actividades calificables son “Nombre”, “Fecha”, “Tipo de actividad” y “Corte”. Los campos que no son obligatorios son “Nota” que por defecto está en 0.0, además de “recordatorio” que está establecido en “día anterior” por defecto.

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Modificar actividad calificable
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Modificar los datos de una actividad calificable ya registrada.
Precondiciones	Modificar los datos de una actividad calificable ya registrada.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña Materias. PASO 2. Seleccionar la materia. PASO 3. Ir a la sección Actividades calificables. PASO 4. Ubicar la actividad en la lista. PASO 5. Abrir menú contextual → Editar. PASO 6. Modificar los campos (nombre, tipo de actividad, corte, fecha, nota). PASO 7. Guardar la información.
Flujo alternativo	No existen otras variantes de edición.
Excepciones	PASO 5. Llenar los campos incorrectamente PASO 6. Mostrar mensaje de error si: ● Los campos obligatorios no han sido rellenados
Postcondiciones	La actividad queda actualizada con los nuevos valores.
Observaciones	Los campos obligatorios siguen siendo *Nombre*, *Tipo de actividad* y *Corte*. La nota puede modificarse en cualquier momento, pero por defecto inicia en 0.0.

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Eliminar actividad calificable
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Eliminar una actividad calificable que ya no es relevante.
Precondiciones	Modificar los datos de una actividad calificable ya registrada.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña Materias. PASO 2. Seleccionar la materia. PASO 3. Ir a la sección Actividades calificables. PASO 4. Ubicar la actividad en la lista. PASO 5. Abrir menú contextual → Eliminar. PASO 6. Leer y aceptar la confirmación.
Flujo alternativo	No existen otras variantes de eliminación
Excepciones	PASO 6. Si se cancela la operación, no eliminar nada
Postcondiciones	La actividad queda eliminada
Observaciones	La eliminación es definitiva y afecta el cálculo de notas del corte. La aplicación recalcula automáticamente el promedio del corte sin esa actividad.

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Modificar corte
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Ajustar los cortes de evaluación de una materia (porcentaje, nombre, agregar o eliminar cortes).
Precondiciones	La materia existe y cuenta con una plantilla inicial de tres cortes (30%, 30%, 40%).
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña *Materias*. PASO 2. Seleccionar la materia. PASO 3. Tocar el botón *Modificar criterios de evaluación*. PASO 4. Visualizar la tabla de cortes predefinidos. PASO 5. Editar nombre o porcentaje de un corte. PASO 6. Agregar un nuevo corte con porcentaje inicial sugerido. PASO 7. Eliminar un corte existente. PASO 8. La aplicación recalcula automáticamente los porcentajes para que la suma sea 100%. PASO 9. Guardar cambios.
Flujo alternativo	No existen otras variantes de modificación.
Excepciones	PASO 9. Intentar guardar con porcentajes ≠ 100% → mostrar error.
Postcondiciones	Los cortes quedan actualizados y siempre suman 100%.
Observaciones	La redistribución automática asegura que nunca se rompa la lógica de cálculo de notas.

Requerimiento asociado y caso	RF-02: Gestión de tareas, exámenes y calificaciones Modificar actividades por corte
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Gestionar las actividades calificables dentro de un corte (crear, editar, eliminar).
Precondiciones	Debe existir al menos un corte en la materia. Debe existir al menos un tipo de actividad definido en los criterios de evaluación.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la pestaña Materias. PASO 2. Seleccionar la materia. PASO 3. Tocar el botón Modificar criterios de evaluación. PASO 4. Visualizar tabla de cortes y actividades asociadas. PASO 5. Para agregar: tocar el botón "+" junto al corte → ingresar nombre de actividad. PASO 6. Para editar: abrir menú contextual de la actividad → modificar campos. PASO 7. Para eliminar: abrir menú contextual → eliminar → confirmar. PASO 8. La aplicación valida que las actividades dentro del corte sumen 100% según los porcentajes definidos en criterios de evaluación. PASO 9. Guardar cambios.
Flujo alternativo	No existen otras variantes de modificación.
Excepciones	PASO 5 Y 6. Campos obligatorios no rellenados → mostrar error. PASO 5 Y 6.Intentar asignar porcentajes que excedan o no alcancen el 100% dentro del corte → mostrar error.
Postcondiciones	Las actividades quedan registradas, modificadas o eliminadas, siempre manteniendo la consistencia de porcentajes en el corte.
Observaciones	Las actividades hacen referencia a qué cosas se van a calificar dentro de un corte. Ej: examen, quices y talleres.

Requerimiento asociado y caso	RF-03 – Cálculo automático de horas de estudio. Visualización de estadísticas y temporizadores.
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Registrar una materia con créditos académicos y visualizar automáticamente las horas semanales de estudio independiente, junto con estadísticas y acceso a temporizadores de estudio.
Precondiciones	El estudiante debe estar creando una materia e ingresar el número de créditos académicos.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la sección Materias. PASO 2. Seleccionar Agregar materia. PASO 3. Completar campos obligatorios (nombre, profesor, créditos, etc.). PASO 4. Ingresar número de créditos académicos. PASO 5. Guardar la materia.
Flujo alternativo	No existen otras variantes.
Excepciones	PASO 4. créditos inválidos → error.
Postcondiciones	El sistema calcula automáticamente las horas semanales de estudio independiente. El sistema muestra al estudiante las estadísticas de estudio y habilita el acceso a los temporizadores de estudio.
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-04 – Planificador Pomodoro y modo estudio. Usar el temporizador
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Permitir al estudiante configurar un temporizador Pomodoro e iniciar sesiones de estudio.
Precondiciones	El estudiante debe tener al menos una materia registrada en el sistema.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar a la sección Modo Estudio. PASO 2. Seleccionar la materia que desea estudiar. PASO 3. Configurar parámetros del temporizador: Tiempo de trabajo, Tiempo de descanso, Cantidad de ciclos de descanso. PASO 4. Activar o desactivar los recordatorios saludables entre descansos. PASO 5. Confirmar configuración. PASO 6. Iniciar el temporizador. PASO 6. El sistema activa el modo estudio y muestra el temporizador en ejecución.
Flujo alternativo	Si el estudiante no configura parámetros, el sistema usa valores por defecto (ej. 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, 3 ciclos). Si el estudiante interrumpe el temporizador, el sistema detiene la sesión y guarda el progreso parcial.
Excepciones	PASO 2: no existen materias registradas → error, se solicita crear una materia primero. PASO 3: valores inválidos (tiempos negativos o no numéricos) → error, se solicita corregir.
Postcondiciones	Durante los descansos, si los recordatorios están activos, el sistema los muestra; si están desactivados, no se muestran. El estudiante estudia siguiendo las fases de trabajo y descanso.
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-05 – Recordatorios personalizados. Activar/desactivar recordatorios preestablecidos.
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Permitir al estudiante activar o desactivar los recordatorios saludables preestablecidos en la aplicación, configurar su frecuencia y decidir si se muestran solo en el modo estudio.
Precondiciones	El estudiante debe acceder al *Apartado de bienestar*.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar al Apartado de bienestar. PASO 2. Ubicar los recordatorios preestablecidos PASO 3. Activar o desactivar los recordatorios deseados. PASO 4. Configurar la frecuencia de aparición (ej. diaria, semanal, solo en el modo estudio, etc). PASO 5. Guardar configuración.
Flujo alternativo	Si el estudiante no configura frecuencia, el sistema usa la frecuencia por defecto.
Excepciones	No hay excepciones ya que el sistema provee validaciones
Postcondiciones	Los recordatorios preestablecidos quedan configurados según las preferencias del estudiante.
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-05 – Recordatorios personalizados. Crear recordatorios personalizados.
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Permitir al estudiante agregar un recordatorio propio, con nombre personalizado y las mismas configuraciones que los recordatorios preestablecidos (activar/desactivar, frecuencia, modo estudio).
Precondiciones	El estudiante debe acceder al *Apartado de bienestar*.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar al Apartado de bienestar. PASO 2. Seleccionar la opción “agregar recordatorios personalizados” PASO 3. Ingresar el nombre del recordatorio PASO 4. Configurar la frecuencia de aparición (ej. diaria, semanal, solo en el modo estudio, etc). PASO 5. Guardar configuración.
Flujo alternativo	Si el estudiante no configura frecuencia, el sistema usa la frecuencia por defecto.
Excepciones	PASO 3: nombre vacío → error, se solicita ingresar un nombre válido.
Postcondiciones	El recordatorio personalizado queda registrado y disponible junto con los demás recordatorios, con las configuraciones elegidas.
Observaciones	

Requerimiento asociado y caso	RF-06 – Estadísticas académicas. Visualización de notas y tiempo de estudio.
Actor principal	Estudiante
Objetivo	Permitir al estudiante visualizar sus estadísticas académicas (notas y tiempo de estudio) en el apartado *Estadísticas*, con la posibilidad de aplicar filtros para organizar la información.
Precondiciones	El estudiante debe tener materias registradas en el sistema. Deben existir notas y/o sesiones de estudio registradas para que se generen estadísticas.
Flujo básico	PASO 1. Ingresar al apartado Estadísticas. PASO 2. Seleccionar el tipo de estadísticas a visualizar: Notas, Tiempo de estudio. PASO 3. Aplicar filtros disponibles: ● Para notas: filtrar por corte académico. ● Para tiempo de estudio: filtrar por materia o por rango de fechas.
Flujo alternativo	Si el estudiante no aplica filtros, el sistema muestra estadísticas generales (todas las materias, todos los cortes, todo el tiempo de estudio acumulado).
Excepciones	PASO 3: nombre vacío → error, se solicita ingresar un nombre válido.
Postcondiciones	El sistema muestra las estadísticas según los filtros aplicados. El estudiante puede cambiar de filtro o regresar a la vista general.
Observaciones	